(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201990238 U
(45)授权公告日 2011.09.28

(21)申请号 201020641545.8

(22)申请日 2010.12.03

(73)专利权人 苏州市海新机电工业设备有限公司
地址 215011 江苏省苏州市高新区滨河路588号

(72)发明人 张文奎

(74)专利代理机构 苏州市新苏专利事务所有限公司 32221
代理人 许鸣石

(51)Int.Cl.
B65G 47/29(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

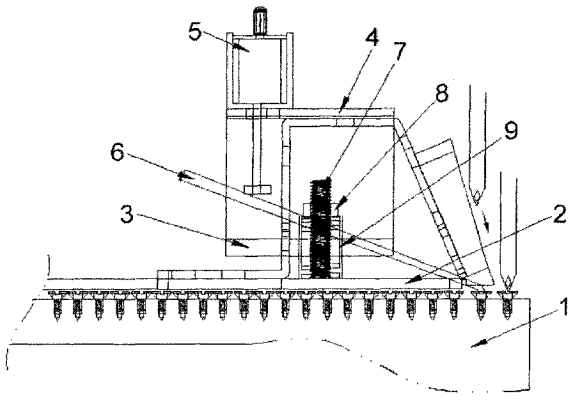
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

整理螺丝装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种整理螺丝装置，它包括导轨(1)、导轨压板(2)、电磁铁(5)、螺丝压板(6)、螺栓(7)、螺母(8)、弹簧(9)，导轨压板(2)设置于导轨(1)上方，所述电磁铁(5)的衔铁柱在通电工作时对螺丝压板(6)施加压力使螺丝压板(6)弹起，电磁铁(5)的衔铁柱在断电时离开螺丝压板(6)；螺丝压板(6)安装到螺栓(7)上，螺丝压板(6)设置于螺母(8)和弹簧(9)之间，弹簧(9)对螺丝压板(6)施加弹力，使螺丝压板(6)倾斜而压住位于导轨(1)末端的第二颗螺丝。本实用新型方便了作业员的操作，能避免螺丝因批咀磁性产生的吸附及螺丝机振动造成的第二颗螺丝的跳动和四处飞溅。



CN 201990238 U

1. 一种整理螺丝装置，其特征在于：它包括导轨 (1)、导轨压板 (2)、电磁铁 (5)、螺丝压板 (6)、螺栓 (7)、螺母 (8)、弹簧 (9)，导轨压板 (2) 设置于导轨 (1) 上方，所述电磁铁 (5) 的衔铁柱在通电工作时对螺丝压板 (6) 施加压力使螺丝压板 (6) 弹起，电磁铁 (5) 的衔铁柱在断电时离开螺丝压板 (6)；螺丝压板 (6) 安装到螺栓 (7) 上，螺丝压板 (6) 设置于螺母 (8) 和弹簧 (9) 之间，弹簧 (9) 对螺丝压板 (6) 施加弹力，使螺丝压板 (6) 倾斜而压住位于导轨 (1) 末端的第二颗螺丝。

2. 根据权利要求 1 所述的整理螺丝装置，其特征在于：所述导轨 (1) 末端设置有利于将螺丝刀引至预设位置的导入板 (10)。

3. 根据权利要求 1 所述的整理螺丝装置，其特征在于：所述螺丝压板 (6) 前端设置有用于压住导轨 (1) 末端的第二颗螺丝的弯钩。

4. 根据权利要求 1 所述的整理螺丝装置，其特征在于：所述导轨 (1) 的起始端设置有便于螺丝排列进入导轨的导引片，导引片沿导轨 (1) 倾斜设置。

5. 根据权利要求 1 所述的整理螺丝装置，其特征在于：所述电磁铁 (5) 设置于导向槽上支架 (4) 上。

整理螺丝装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种整理螺丝装置。

背景技术

[0002] 螺丝是人们经常使用的固定连接部件，在 20 世纪前使用时，一般是通过螺丝刀吸取螺丝并将其安装于螺丝孔中。随着时代的发展，在使用螺丝较多并且使用频繁的流水安装作业等场合，如果作业者每次都用螺丝刀从一大堆杂乱无章的螺丝中吸取一颗螺丝非常麻烦，也很浪费时间。于是，将螺丝按照需要整齐排列至预计状态的螺丝机出现了。科技的发达使得产品在不断的更新，精密的螺丝在用到小于 1mm 时，在从整理好螺丝状态的导轨中取螺丝时，由于螺丝很小加上批咀的因磁性吸附，往往会带出第二颗螺丝，作业员在应用中仍然存在使用不便、效率不高的问题，同时也浪费了螺丝。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是 :提供一种整理螺丝装置，方便了作业员的操作，能避免螺丝因批咀磁性产生的吸附及螺丝机振动造成的第二颗螺丝的跳动和四处飞溅。

[0004] 本实用新型的技术方案是 :一种整理螺丝装置，它包括导轨、导轨压板、电磁铁、螺丝压板、螺栓、螺母、螺柱弹簧，导轨压板设置于导轨上方，所述电磁铁的衔铁柱在通电工作时对螺丝压板施加压力使螺丝压板弹起，电磁铁的衔铁柱在断电时离开螺丝压板 ;螺丝压板安装到螺栓上，螺丝压板设置于螺母和螺柱弹簧之间，螺柱弹簧对螺丝压板施加弹力，使螺丝压板倾斜而压住位于导轨末端的第二颗螺丝。

[0005] 下面对上述技术方案进行进一步解释 :

[0006] 所述导轨末端设置有利于将螺丝刀引至预设位置的导入板。

[0007] 所述螺丝压板前端设置有用于压住导轨末端的第二颗螺丝的弯钩。

[0008] 所述导轨的起始端设置有便于螺丝排列进入导轨的导引片，导引片沿导轨倾斜设置。

[0009] 所述电磁铁设置于导向槽上支架上。

[0010] 本实用新型的优点是 :本实用新型的整理螺丝装置，设计合理，工作稳定，使用方便，极大提高了使用者工作效率，能有效避免因批咀的吸附和螺丝机振动而影响到第二颗螺丝等问题的发生，从而使得工作场所更加整洁、大大提高了工作效率，适合于广泛推广使用。

附图说明

[0011] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述 :

[0012] 图 1 为本实用新型的结构示意图 ;

[0013] 图 2 为本实用新型的使用示意图。

[0014] 其中 :1 导轨 ;2 导轨压板 ;3 导向槽 ;4 导向槽上支架 ;5 电磁铁 ;6 螺丝压板 ;7 螺

栓 ;8 螺母 ;9 弹簧 ;10 导入板。

具体实施方式

[0015] 实施例 :如图 1、图 2 所示,一种整理螺丝装置,它包括导轨 1、导轨压板 2、导向槽 3、导向槽上支架 4、电磁铁 5、螺丝压板 6、螺栓 7、螺母 8、弹簧 9。

[0016] 导轨压板 2 设置于导轨 1 上方,电磁铁 5 设置于导向槽上支架 4 上。电磁铁 5 的衔铁柱在通电工作时对螺丝压板 6 施加压力使螺丝压板 6 弹起,电磁铁 5 的衔铁柱在断电时离开螺丝压板 6。螺丝压板 6 安装到螺栓 7 上,螺丝压板 6 设置于螺母 8 和弹簧 9 之间,弹簧 9 对螺丝压板 6 施加弹力,使螺丝压板 6 倾斜而压住位于导轨 1 末端的第二颗螺丝。螺丝压板 6 前端设置有用于压住导轨 1 末端的第二颗螺丝的弯钩。

[0017] 如图 1 所示,导轨 1 的起始端设置有便于螺丝排列进入导轨 1 的导引片,导引片沿导轨 1 倾斜设置。如有排列不到位的螺丝,此时实现刷毛组在轨道上表面刷过,将排列不到位的螺丝从导轨 1 上刷掉。

[0018] 如图 2 所示,为了方便于在导轨 1 末端通过螺丝刀取用螺丝时,在导轨末端设置有利于将螺丝刀引至预订位置的导入板 10,由螺丝小于 1mm 时位于导轨 1 末端会有两颗螺丝同时引至螺丝刀旁,这时螺丝整理装置使其感应器感应电机自动断电,电磁铁 5 断电衔铁柱恢复初始状态 (即弹簧 9 释放),螺丝压板 6 在弹簧 9 的作用下恢复倾斜状态,螺丝压板 6 上的弯钩刚好压住导轨 1 里的第二颗螺丝,依次运动。将其第二颗螺丝通过螺丝整理装置压住,由此实现螺丝刀对螺丝的单个快速吸取。在吸取第二颗螺丝时导轨 1 末端的螺丝压制装置,因电磁线卷的感应而弹起 ;当第二颗螺丝顺利取出后,此压制装置再一次因电磁感应而压下落压到第三颗螺丝,依此类推从复工作。由导轨 1 感知螺丝刀的感应开关,实现压板自动下面压合作用。

[0019] 应当指出,对于经充分说明的本实用新型来说,还可具有多种变换及改型的实施方案,并不局限于上述实施方式的具体实施例。上述实施例仅仅作为本实用新型的说明,而不是限制。总之,本实用新型的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改型。

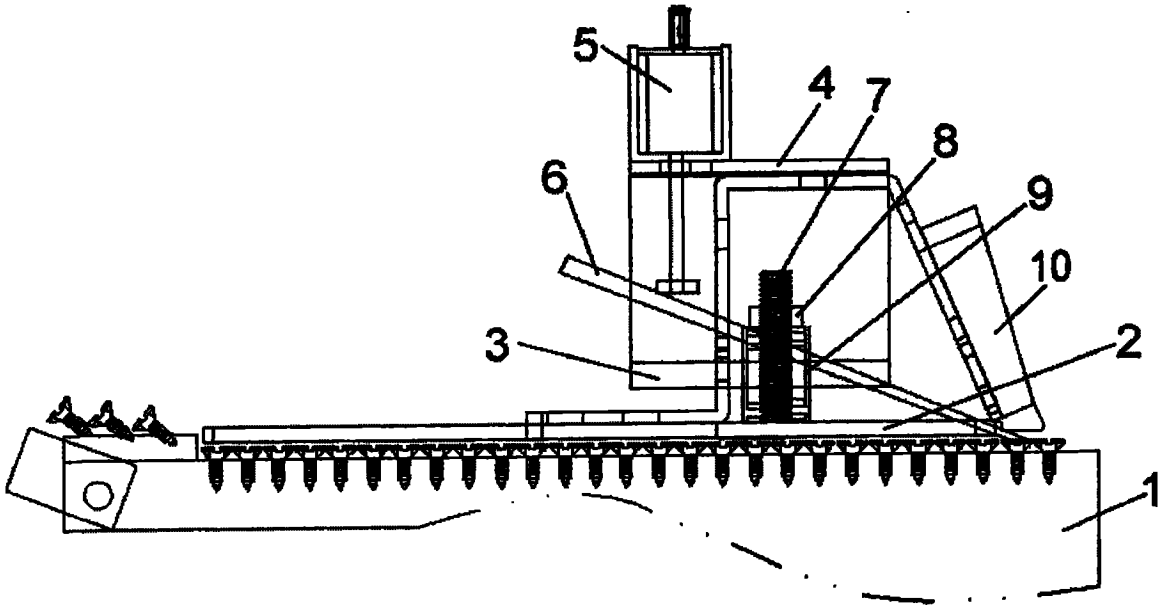


图 1

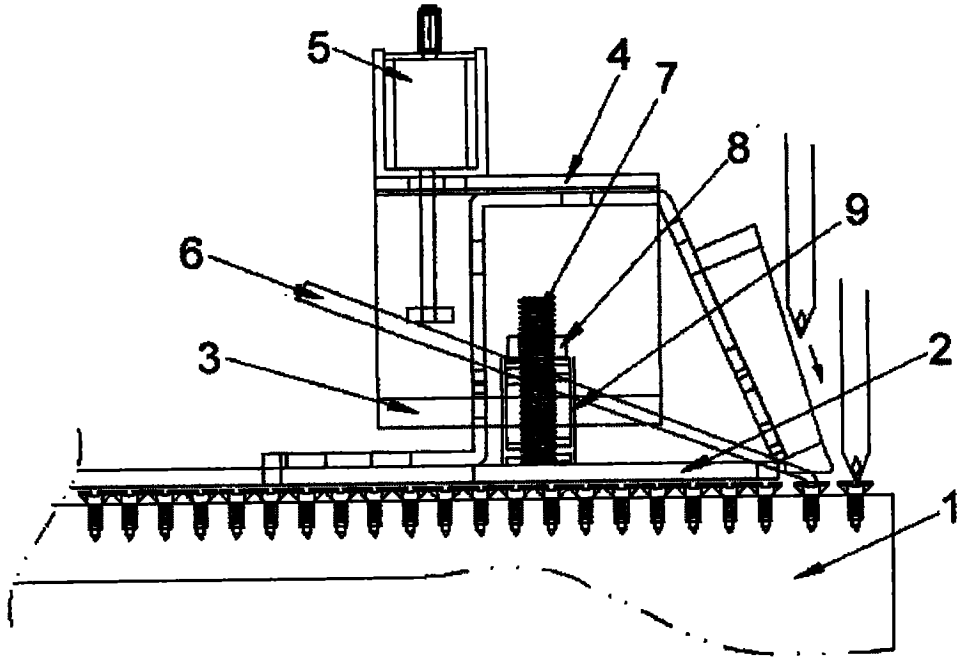


图 2